

SAP ABAP OOP 課程

基礎課 ([src/ABAP_Training/](#) · ex01–ex15) 的續篇。課綱已定稿 (2026-07-03) ； op01–op12 已全數出題並驗收完成 (2026-07-04) ，課程結案。

課程定位

- 對象：完成基礎課的學員 (會 FORM/FM、報表事件、internal table、SFLIGHT 模型)
- 結業標準：能把基礎課 ex13 航班營收報表重構成「商業邏輯在 Class、程式只剩 UI 薄層」的架構，附 ABAP Unit 測試——即團隊風格規範 ([.claude/rules/abap-style.md](#)) 要求的新程式寫法
- 本課程題號 = 授課順序，期末實作是最後一題

教材慣例

- 每題三件套：題目 `opNN_主題.md` + PDF 講義 (`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_OOP`) + 答案快照
- 答案物件命名：`ZCL_00nn_*` (類別) / `ZIF_00nn_*` (介面) / `ZCX_00nn_*` (例外類別) / `ZR_00nn_*` (demo 程式)，套件 `$TMP`
- 資料模型：續用 SCARR/SFLIGHT 航班訓練模型
- op01–op04 用 local class (SE38 可寫) ； op05 起改用 ADT (Eclipse) 開發全域類別

課綱

#	主題	內容重點	銜接基礎課	狀態
op01	為什麼要 OOP + 第一個類別	FORM/FM 的限制 (全域變數、無封裝) ； CLASS DEFINITION/IMPLEMENTATION、屬性、方法、NEW 建立物件	ex08 的 FORM 痛點當引子	已驗收
op02	方法與參數	IMPORTING/EXPORTING/CHANGING/RETURNING、函數式呼叫、方法鏈；隨堂引入現代語法 (<code>DATA(...)</code> 、string template)	把 ex15 的 FM 改寫成 method，FORM/FM/Method 三方對照	已驗收
op03	建構子與封裝	constructor、私有屬性 + 公開方法、READ-ONLY、class_constructor	—	已驗收
op04	靜態 vs 實例	CLASS-DATA/CLASS-METHODS 使用時機、工具類 vs 有狀態物件	ex08 已偷跑過 static method	已驗收
op05	全域類別	local class 搬成 ZCL_ 全域類別 (ADT/SE24)、可見性、跨程式重用	對照 ex15「FM 跨程式共用」定位	已驗收

#	主題	內容重點	銜接基礎課	狀態
op06	繼承	INHERITING FROM、REDEFINITION、super->、abstract/final；艙等計價當例子	航班模型延續	已驗收
op07	介面	ZIF_ 介面定義與實作、介面參考、「寫給介面不寫給實作」	命名慣例表的 ZIF_ 落地	已驗收
op08	多型與轉型	向上/向下轉型、CAST、IS INSTANCE OF、多型迴圈	承 op06/07	已驗收
op09	例外類別	TRY/CATCH/CLEANUP、RAISE EXCEPTION、自訂 ZCX_ 繼承 CX_STATIC_CHECK vs CX_DYNAMIC_CHECK 的選擇（團隊規範）；對照 ex15 classic EXCEPTIONS	兌現 ex09 「TRY/CATCH 之後教」	已驗收
op10	ABAP Unit 單元測試	local test class、FOR TESTING RISK LEVEL HARMLESS DURATION SHORT、given-when-then、cl_abap_unit_assert	團隊規範「新 Class 必附測試」落地	已驗收
op11	標準 OO API 實戰： cl_salv_table	ex09 Functional ALV 改寫成 cl_salv_table、方法鏈實戰、ADT 導覽標準類別	兌現 ex09 的預告	已驗收
op12	期末綜合： 報表 OO 化重構	ex13 全面重構——ZCL_0012_FLIGHT_REVENUE（取數+計算+ZCX_ 例外）+ ABAP Unit 測試 + cl_salv_table 輸出，報表剩 <30 行 UI 層；重構前後行為一致	ex13 是輸入，團隊規範是驗收	已驗收

不碰的範圍（下一階段）

OO 事件（EVENTS/SET HANDLER）、Design Pattern、CDS/RAP。

出題工作流程（給接手的 session）

與基礎課相同：SAP 建物件（sap_create_object；MCP 不支援的物件類型見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 的 ADT API workaround）→ sap_set_source 寫入 → curl 啟用 + 語法檢查 → 使用者 SE38/ADT 測試 → 快照（curl 下載 active 版本）→ 題目 md → node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_OOP 產 PDF → 更新本 README 狀態 → commit + push。每批 2-3 題、使用者驗收後再繼續。